Обработка символьных данных

Информатика · 8 класс · урок 30 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Индексы и срезы

> Дана строка s = "кодирование". Запишите значения: len(s), s[0], s[-1], s[2:5], s[::-1], s[::2].

Задание 2. Границы срезов

> Для строки s = "информатика" запишите результаты срезов: s[:4], s[4:], s[-4:], s[3:8]. Объясните, почему в s[3:8] пять символов, хотя 8 − 3 = 5.

Задание 3. Подсчёт гласных

> Подсчитайте количество гласных в слове «программирование», используя цикл for и условие ch in "аеёиоуыэюя". Проверьте результат перечислением букв.

Задание 4. Регистр имеет значение

> Сколько букв «а» в слове «Абракадабра»? Сравните результаты s.count("a") и s.lower().count("a"). Объясните разницу.

Справочная страница

Обработка символьных данных

1 Ключевые определения

Строка — последовательность символов, заключённая в кавычки; в Python имеет тип str.

Срез — часть строки, выделенная указанием границ в квадратных скобках через двоеточие: s[i:j].

Метод — операция, которая вызывается у конкретного значения и записывается через точку после него: s.lower().

2 Опорная таблица

Запись	Что это	Длина
""	пустая строка	0
"Python"	слово латиницей	6
'мама'	слово кириллицей	4
"5"	символ, а не число	1
"5 + 3"	текст из пяти символов	5

3 Опорный конспект

```
СТРОКА (str) - последовательность символов в кавычках

  слово:    и  н  ф  о  р  м  а  т  и  к  а
  индекс:   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  с конца: -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

len(s)          число символов (пробелы тоже)
s[i]            символ по индексу; s[-1] - последний
s[i:j]          с i до j-1   (правая граница НЕ входит)
s[:j]  s[i:]    от начала / до конца
s[::-1]         строка наоборот

ОБХОД:      for ch in s:      ch - символ, не индекс
ПОДСЧЁТ:    k = 0 до цикла;  if условие: k += 1

МЕТОДЫ:  lower  upper  count  find  replace
```

4 Проверь себя

1. Что такое строка в Python?

2. С какого индекса начинается нумерация символов и как обратиться к последнему символу?

Ключи и критерии

для учителя · урок 30 · Обработка символьных данных

1 Ответы к заданиям

Задание 1. len(s) = 11; s[0] = 'к'; s[-1] = 'е'; s[2:5] = 'дир'; s[::-1] = 'еинаворидок'; s[::2] = 'кдрвне'.

Задание 2. s[:4] = 'инфо'; s[4:] = 'рматика'; s[-4:] = 'тика'; s[3:8] = 'ормат'. Символов пять, потому что индексы 3, 4, 5, 6, 7 — это пять значений, а индекс 8 в срез не входит: длина среза равна j − i.

Задание 3. Гласные: о, а, и, о, а, и, е — всего 7. Согласных 9, длина строки 16, что совпадает с len("программирование").

Задание 4. s.count("а") даёт 4, потому что считает только строчные буквы; s.lower().count("а") даёт 5, так как заглавная «А» после приведения к нижнему регистру тоже учитывается. В слове действительно пять букв «а».

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: строка, индекс, срез, метод. Для слова «клавиатура» записать в тетрадь len, s[0], s[-1], s[2:5] и s[::-1].

2. Написать программу, которая запрашивает слово и выводит его первый и последний символ, длину и это слово в обратном порядке.

3. Определить, сколько букв «а» в предложении «А роза упала на лапу Азора» без учёта регистра, и проверить, будет ли предложение палиндромом, если убрать пробелы и привести буквы к нижнему регистру.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая считает отдельно количество гласных и согласных букв во введённой строке и выводит более частый тип букв.